SAP HANA を使用した ANF のクロスリージョンレプリケーション

NetApp Solutions SAP

NetApp
November 16, 2021

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/ja-jp/netapp-solutions-sap/backup/saphana-dr-anf_anf_cross-region_replication_with_sap_hana_overview.html on November 16, 2021. Always check docs.netapp.com for the latest.

目次

SAP HANA を使用した ANF のクロスリージョンレプリケーション 1
SAP HANA を使用した ANF のクロスリージョンレプリケーション 1
SAP HANA によるクロスリージョンレプリケーションの設定オプション 1
要件およびベストプラクティス 2
ラボのセットアップ 3
ANF クロスリージョンレプリケーションの設定手順 5
ANF のクロスリージョンレプリケーションを監視しています 10

SAP HANA を使用した ANF のクロスリージョンレプリケーション

SAP HANA を使用した ANF のクロスリージョンレプリケーション

"Previous ：ディザスタリカバリの解決策比較"

アプリケーションに依存しないクロスリージョンレプリケーションの情報は、で確認できます "Azure NetApp Files のドキュメント | Microsoft ドキュメント" を参照してください。

"次へ： SAP HANA によるクロスリージョンレプリケーションの設定オプション。"

SAP HANA によるクロスリージョンレプリケーションの設定オプション

"前の課題： SAP HANA を使用した ANF のクロスリージョンレプリケーション。"

次の図は、 ANF クロスリージョンレプリケーションを使用した SAP HANA システムのボリュームレプリケーション関係を示しています。ANF クロスリージョンレプリケーションでは、 HANA データと HANA 共有ボリュームがレプリケートされている必要があります。HANA データボリュームのみがレプリケートされている場合、通常の RPO 値は 1 日の範囲になります。RPO の値を低くする必要がある場合は、 HANA のログバックアップもフォワードリカバリのためにレプリケートする必要があります。

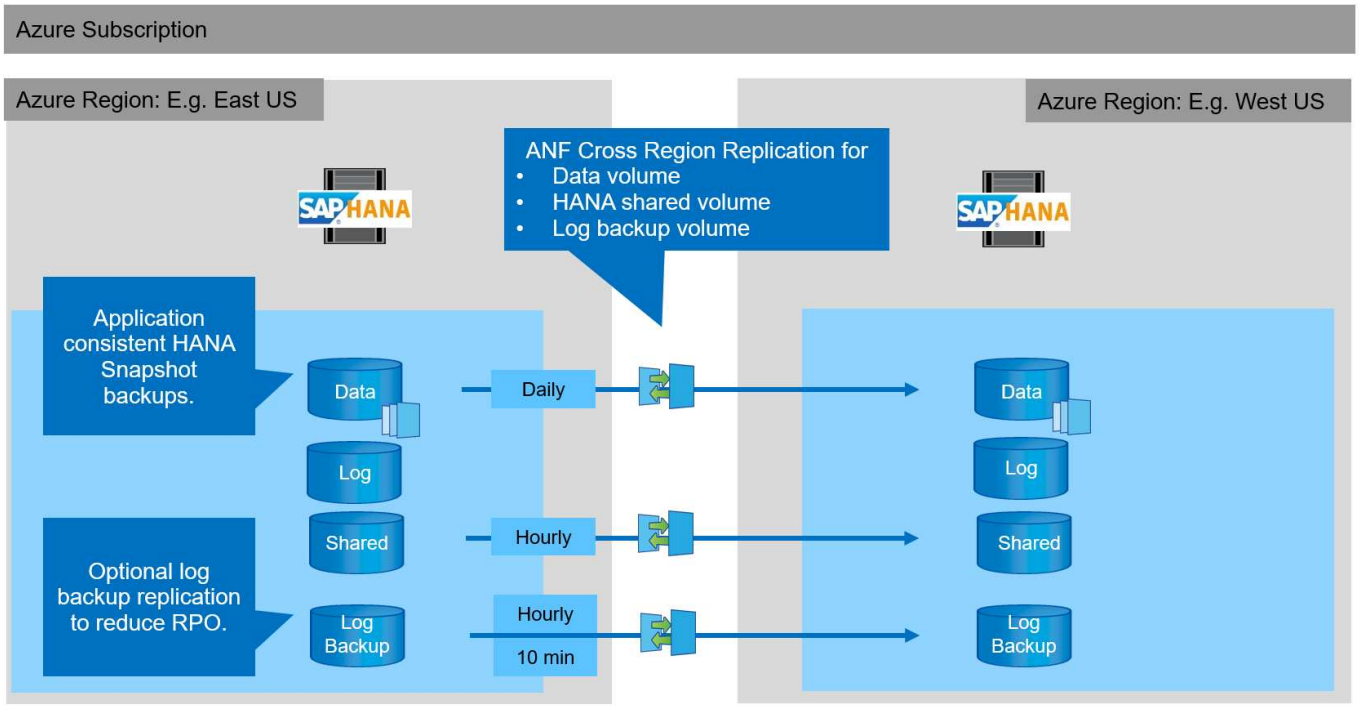
> このドキュメントで使用されている「ログバックアップ」という用語には、ログバックアップと HANA バックアップカタログバックアップが含まれています。フォワードリカバリ処理を実行するには、 HANA のバックアップカタログが必要です。

> 以下の概要とラボ環境は、 HANA データベースを対象としています。SAP 転送ディレクトリなどのその他の共有ファイルは、 HANA 共有ボリュームと同じように保護およびレプリケートされます。

ログバックアップを使用して HANA のセーブポイントリカバリまたはフォワードリカバリを有効にするには、アプリケーションと整合性のあるデータ Snapshot バックアップを、 HANA データボリュームのプライマリサイトに作成する必要があります。これは、 ANF バックアップツール AzAcSnap を使用した場合などに実行できます（も参照） "Azure NetApp Files | Microsoft Docs 用の Azure Application Consistent Snapshot ツールとは何ですか"）。プライマリサイトで作成された Snapshot バックアップが、 DR サイトにレプリケートされます。

災害時のフェイルオーバーの場合は、レプリケーション関係を解除し、ボリュームを DR 本番用サーバにマウントして、 HANA データベースを最後の HANA セーブポイントにリカバリするか、レプリケートされたログバックアップを使用してフォワードリカバリでリカバリする必要があります。の章 "ディザスタリカバリフェイルオーバー"では、必要な手順について説明します。

次の図は、複数リージョンレプリケーション用の HANA 構成オプションを示しています。



現在のバージョンのクロスリージョンレプリケーションでは、固定のスケジュールのみを選択でき、実際のレプリケーション更新時間はユーザが定義することはできません。スケジュールは、毎日、毎時、および 10 分ごとに設定できます。これらのスケジュールオプションを使用すると、 RPO の要件に応じて、毎時または 10 分ごとの異なるスケジュールでのデータボリュームのレプリケーションとログバックアップのレプリケーションの 2 種類の設定が有効になります。達成可能な最小の RPO は約 20 分です。次の表に、設定オプションと、結果として得られる RPO と RTO の値を示します。

	データボリュームのレプリケーション	データとログのバックアップ・ボリューム・リストア	データとログのバックアップ・ボリューム・リストア
CRR スケジュールのデータ・ボリューム	毎日	毎日	毎日
CRR のスケジュールログバックアップボリューム	該当なし	毎時	10 分
最大 RPO	+24 時間 + Snapshot スケジュール（ 6 時間など） +	1 時間	2 x 10 分
最大 RTO	主に HANA の起動時間によって定義されます	+ HANA の起動時間 + リカバリ時間 +	+ HANA の起動時間 + リカバリ時間 +
フォワードリカバリ	該当なし	+ 過去 24 時間のログ + Snapshot スケジュール（ 6 時間など） +	+ 過去 24 時間のログ + Snapshot スケジュール（ 6 時間など） +

"次のステップ：要件とベストプラクティス"

要件およびベストプラクティス

"Previous ： SAP HANA を使用したクロスリージョンレプリケーションの設定オプション。"

Microsoft Azure では、作成時や割り当て解除された VM の起動時に、特定の仮想マシン（ VM ）タイプの可用性が保証されません。具体的には、リージョンで障害が発生した場合、多くのクライアントでディザスタリカバリリージョンに追加の VM が必要になることがあります。そのため、ディザスタリカバリ領域でテストシステムまたは QA システムとして、必要なサイズの VM を、必要な VM タイプを割り当ててアクティブに使用することを推奨します。

コストを最適化するには、通常運用時にパフォーマンス階層を下げた ANF 容量プールを使用することを推奨します。データレプリケーションには高パフォーマンスは必要ないため、標準のパフォーマンス階層では大容量プールを使用する可能性があります。ディザスタリカバリのテストやディザスタフェイルオーバーが必要な場合は、高パフォーマンス階層を使用する大容量プールにボリュームを移動する必要があります。

2 つ目の容量プールがオプションでない場合は、通常運用時のパフォーマンス要件ではなく、容量要件に基づいてレプリケーションターゲットボリュームを設定する必要があります。クォータまたはスループット（手動 QoS の場合）は、ディザスタリカバリのテスト用にディザスタフェイルオーバーの際に適用できます。

詳細については、を参照してください "Azure NetApp Files ボリュームのリージョン間レプリケーションを使用する場合の要件と考慮事項 | Microsoft Docs"。

"次の手順：ラボのセットアップ"

ラボのセットアップ

"以前：要件とベストプラクティス"

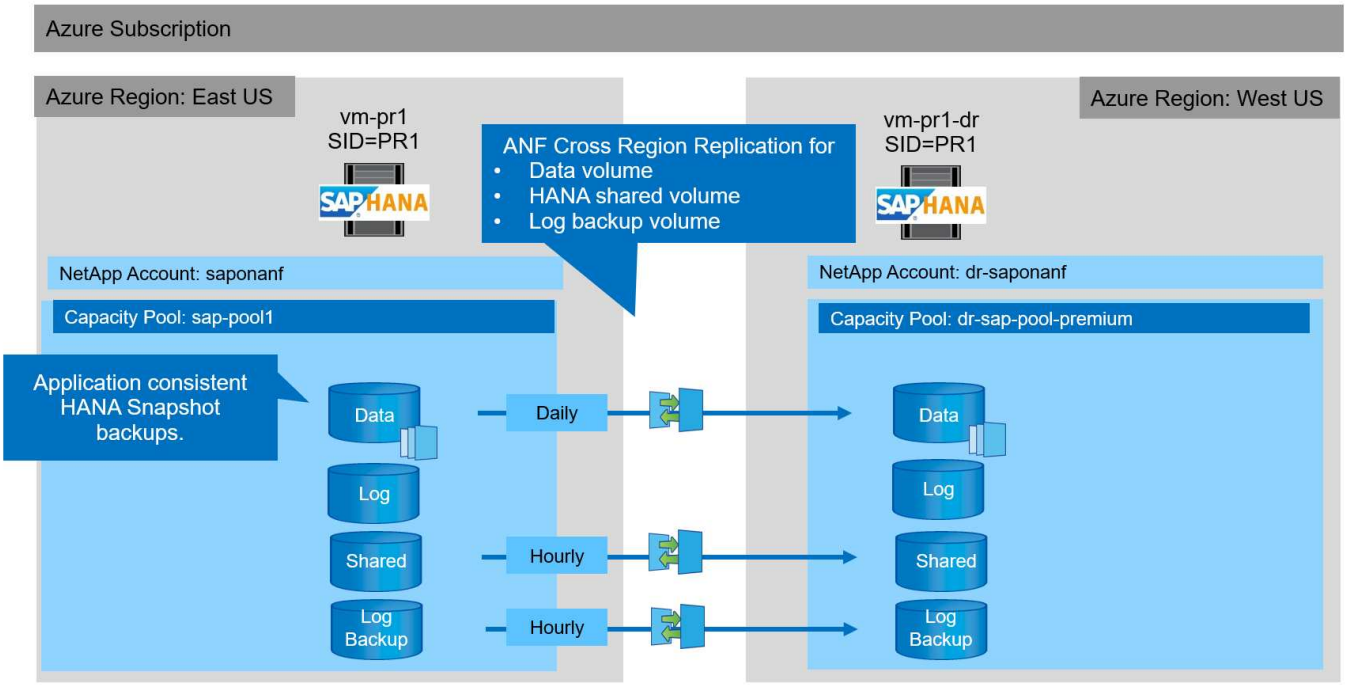
解決策の検証は、 SAP HANA シングルホストシステムで実行されています。ANF 用 Microsoft AzAcSnap Snapshot バックアップツールを使用して、 HANA アプリケーションと整合性のある Snapshot バックアップを設定しました。日次データボリューム、時間単位のログバックアップ、および共有ボリュームレプリケーションがすべて設定されました。ディザスタリカバリのテストとフェイルオーバーは、フォワードリカバリ処理と同様に、保存ポイントで検証済みです。

ラボ環境で使用しているソフトウェアのバージョンを次に示します。

- シングルホスト SAP HANA 2.0 SPS5 システムとシングルテナント
- SUSE SLES for SAP 15 SP1
- AzAcSnap 5.0

DR サイトに、手動 QoS を設定した単一の容量プールが設定されている。

次の図は、ラボのセットアップを示しています。

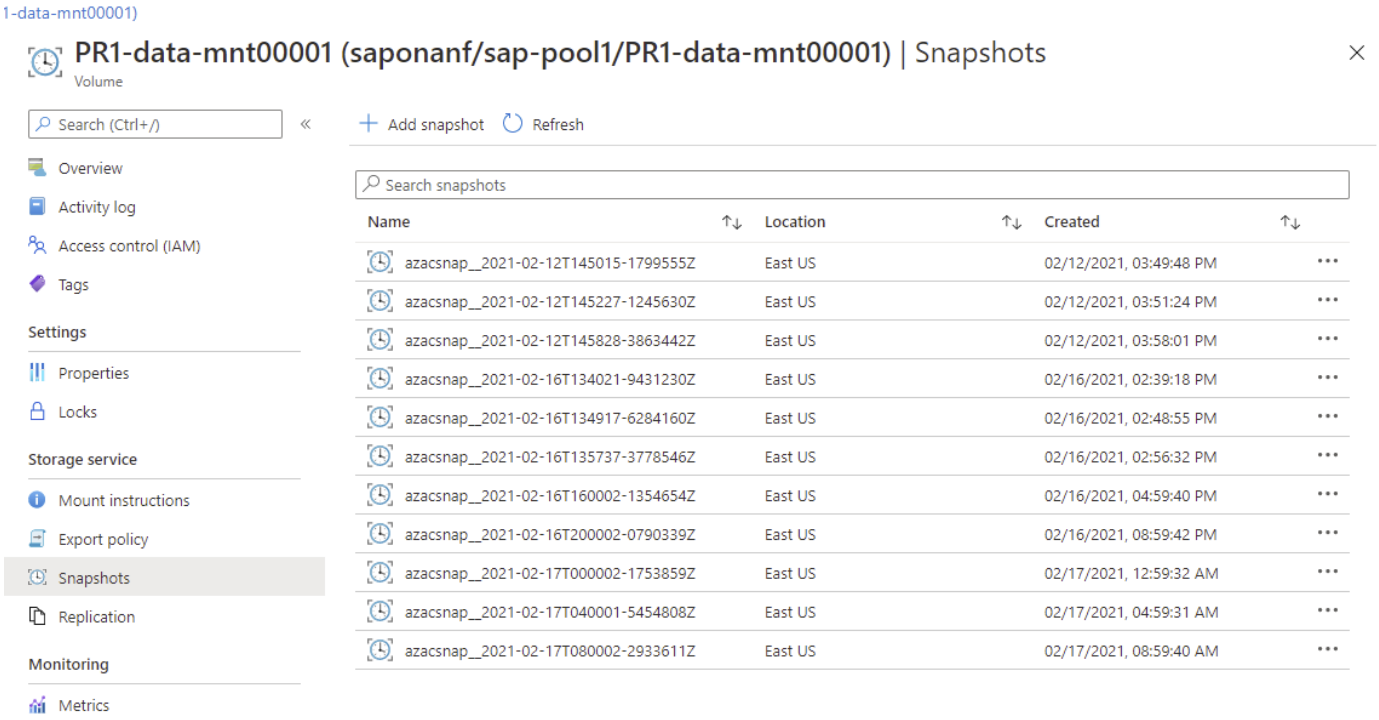


AzAcSnap を使用した Snapshot バックアップ設定

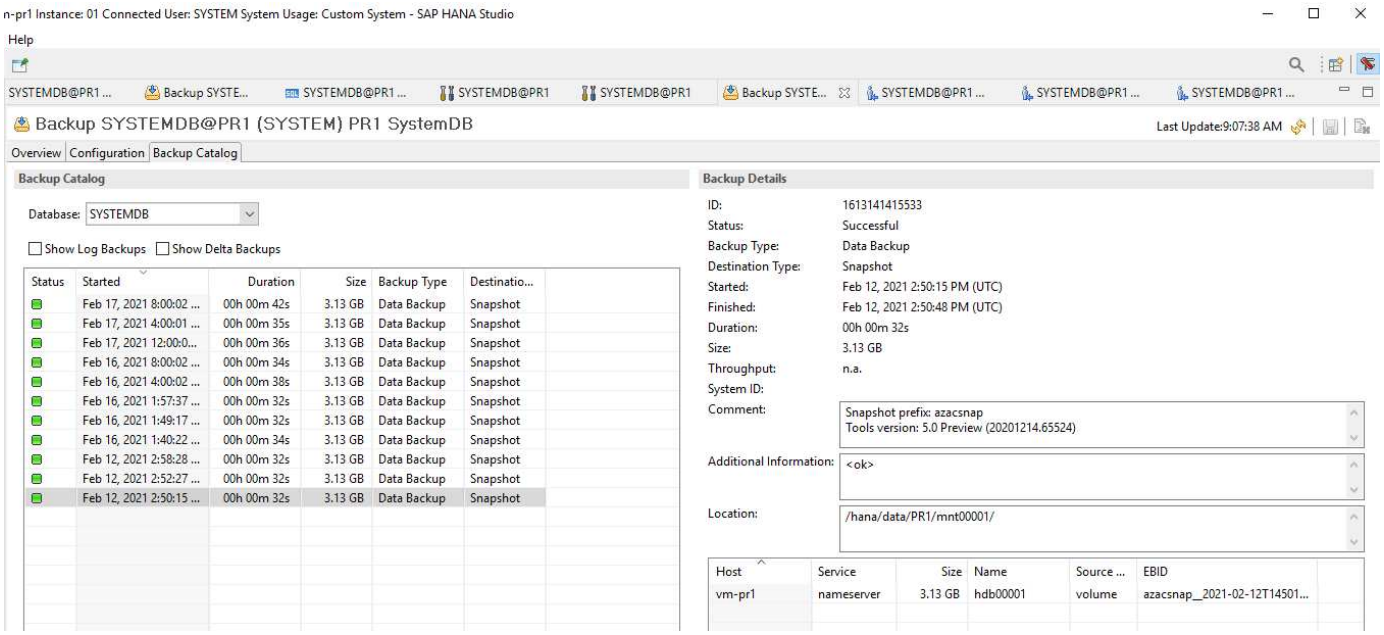
プライマリサイトでは、 HANA システム PR1 のアプリケーションと整合性のある Snapshot バックアップを作成するように AzAcSnap が設定されています。これらの Snapshot バックアップは、次の 2 つの図に示すように、 PR1 HANA システムの ANF データボリュームで利用でき、 SAP HANA バックアップカタログにも登録されています。Snapshot バックアップは 4 時間ごとにスケジュールされています。

ANF クロスリージョンレプリケーションを使用してデータボリュームをレプリケーションすると、これらの Snapshot バックアップがディザスタリカバリサイトにレプリケートされ、 HANA データベースのリカバリに使用できます。

次の図は、 HANA データボリュームの Snapshot バックアップを示しています。



次の図は、 SAP HANA のバックアップカタログを示しています。



"次のセクション： ANF クロスリージョンレプリケーションの設定手順"

ANF クロスリージョンレプリケーションの設定手順

"前の手順：ラボのセットアップ"

ボリュームレプリケーションを設定する前に、ディザスタリカバリサイトでいくつかの準備手順を実行する必要があります。

- ネットアップアカウントが利用可能で、ソースと同じ Azure サブスクリプションで設定されている必要があります。
- 容量プールは、前述のネットアップアカウントを使用して使用および設定する必要があります。
- 仮想ネットワークが使用可能で、設定されている必要があります。
- 仮想ネットワーク内で ANF で使用するためには、委任サブネットが使用可能で構成されている必要があります。

HANA データ、 HANA 共有、 HANA ログバックアップボリュームの保護ボリュームを作成できるようになりました。このラボ環境でのデスティネーションボリュームの設定を次の表に示します。

> 最高のレイテンシを実現するには、災害時のフェイルオーバー時に SAP HANA を実行する VM の近くにボリュームを配置する必要があります。そのため、他の SAP HANA 本番システムと同じピン固定プロセスが DR ボリュームに必要です。

HANA ボリューム	ソース	宛先	レプリケーションスケジュール
HANA データボリューム	pr1 -data-mnt00001	pr1 -data-mnt00001 -sm -dest	毎日
HANA 共有ボリューム	PR1 - 共有	pr1 -shared-sm-dest	毎時
HANA のログ / カタログのバックアップボリューム	ハンナバックアップ	hanabackup-sm -dest	毎時

ボリュームごとに、次の手順を実行する必要があります。

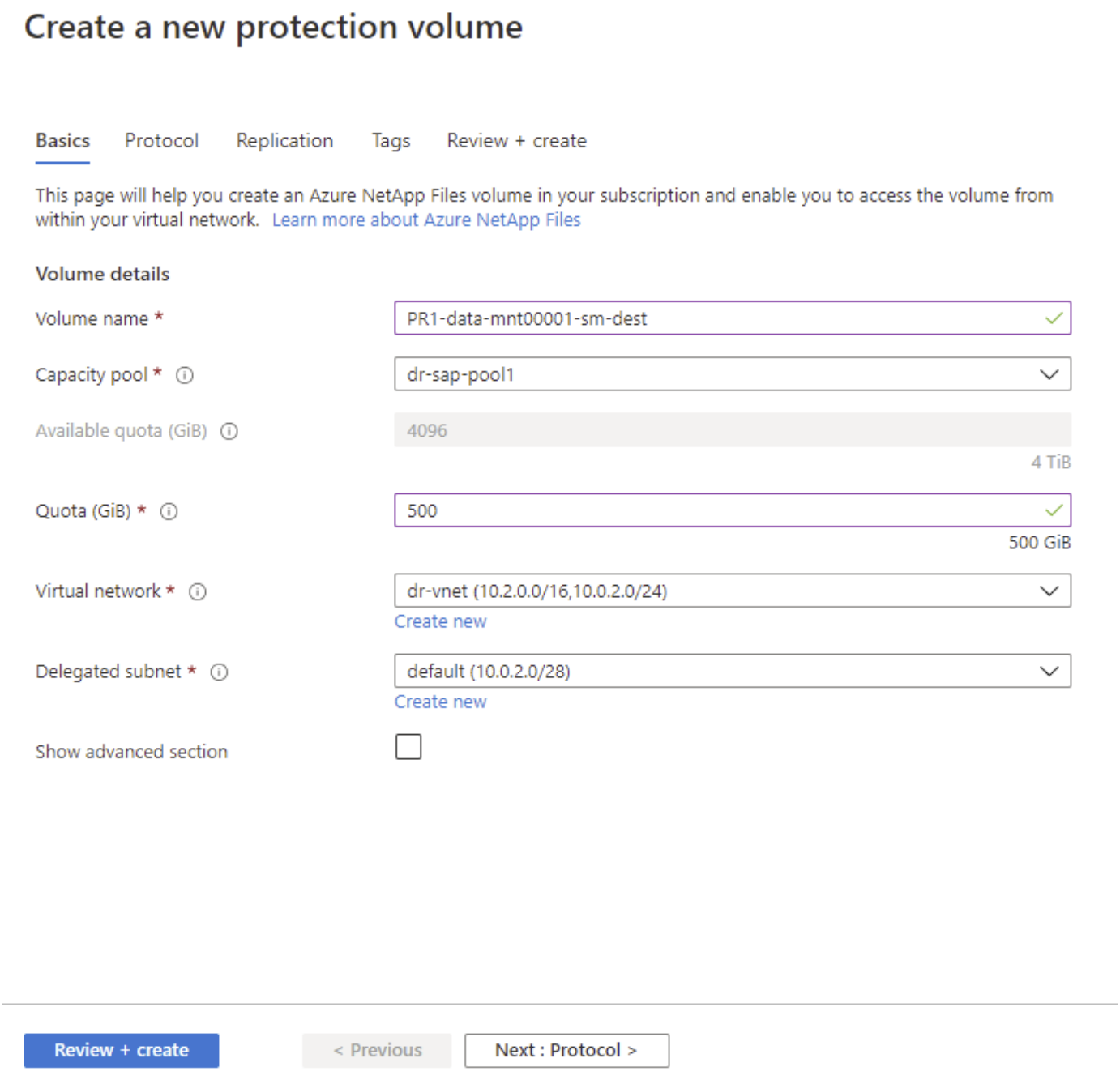
1. DR サイトに新しい保護ボリュームを作成します。
   a. ボリューム名、容量プール、クォータ、およびネットワークの情報を指定します。
   b. プロトコルとボリュームのアクセス情報を指定します。
   c. ソースボリュームの ID とレプリケーションスケジュールを指定します。
   d. ターゲットボリュームを作成します。
2. ソースボリュームでレプリケーションを許可します。
   - ターゲットボリュームの ID を指定します。

以下のスクリーンショットは、設定手順を詳しく示しています。

ディザスタリカバリサイトでは、ボリュームを選択して Add Data Replication （データレプリケーションの追加）をクリックすることで、新しい保護ボリュームが作成されます。[Basics] タブでは、ボリューム名、容量プール、およびネットワーク情報を入力する必要があります。

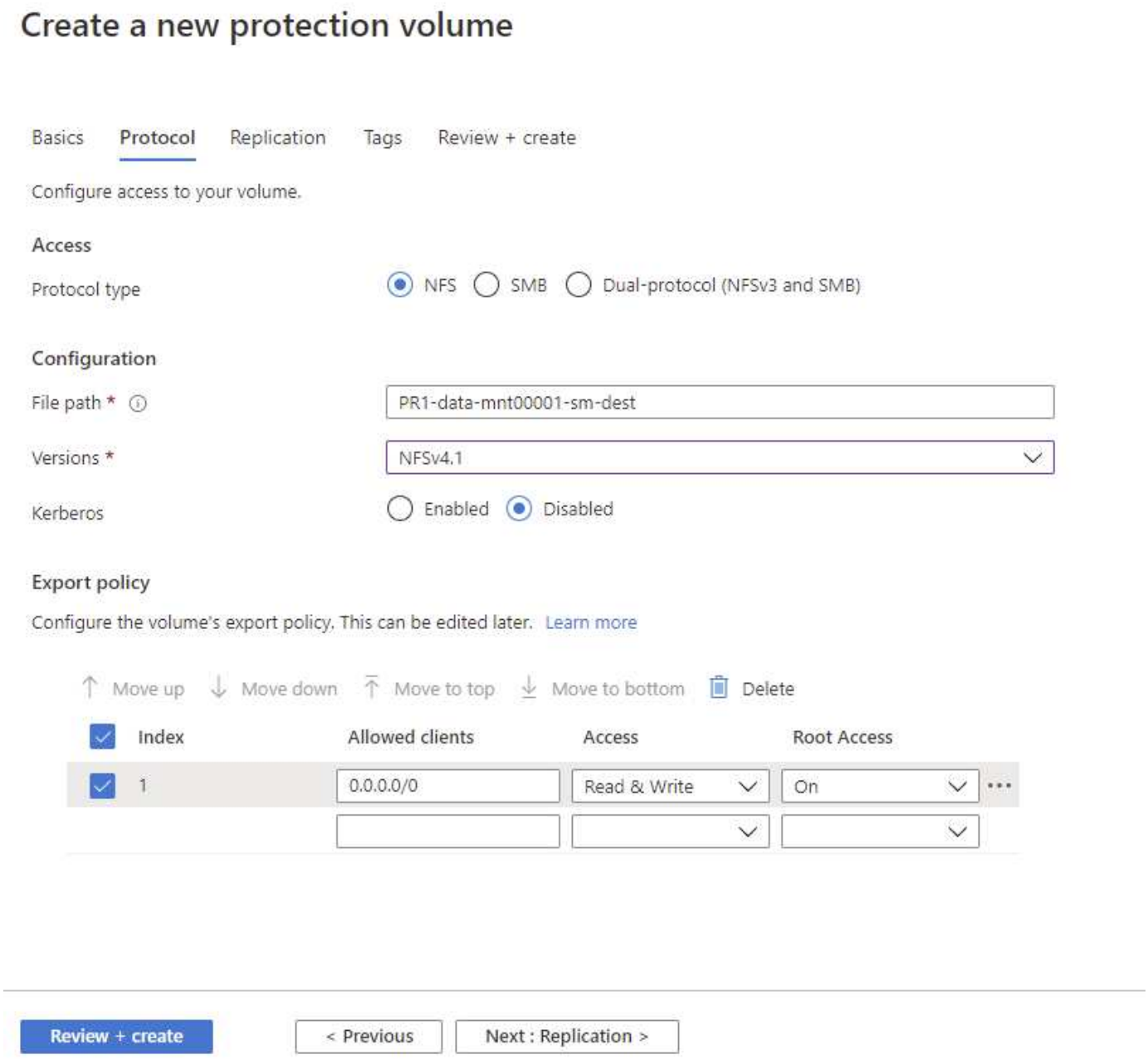
> ボリュームのパフォーマンスはレプリケーションプロセスには影響しないため、ボリュームのクォータは容量要件に基づいて設定できます。ディザスタリカバリフェイルオーバーの場合は、実際のパフォーマンス要件を満たすようにクォータを調整する必要があります。

容量プールで QoS が手動で設定されている場合は、容量の要件に加えてスループットも設定できます。上記と同様に、通常運用時はスループットの値を低く設定して、ディザスタリカバリフェイルオーバー時に設定することができます。



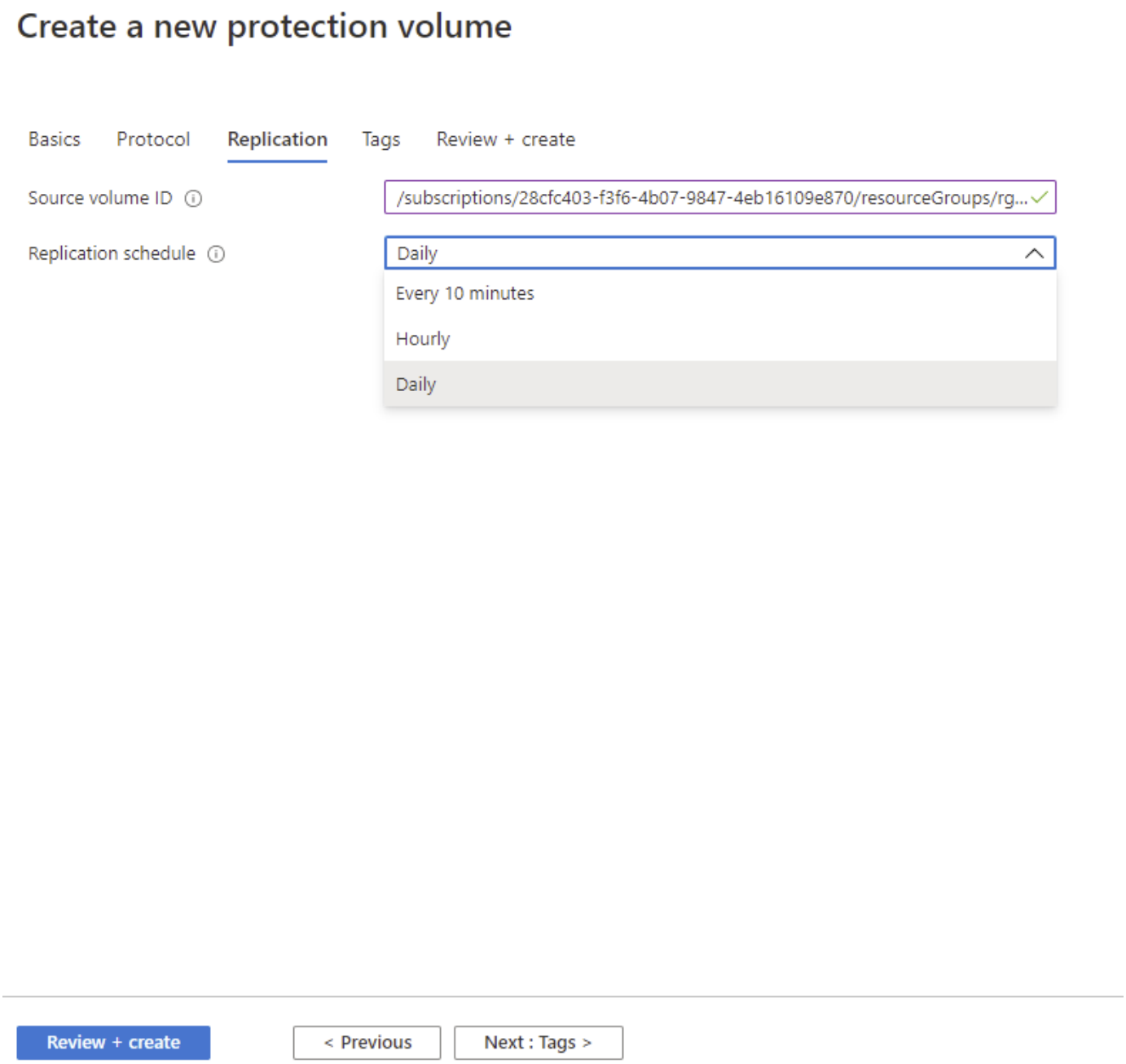
Protocol タブで、ネットワークプロトコル、ネットワークパス、およびエクスポートポリシーを指定する必要があります。

プロトコルは、ソースボリュームで使用されているプロトコルと同じである必要があります。



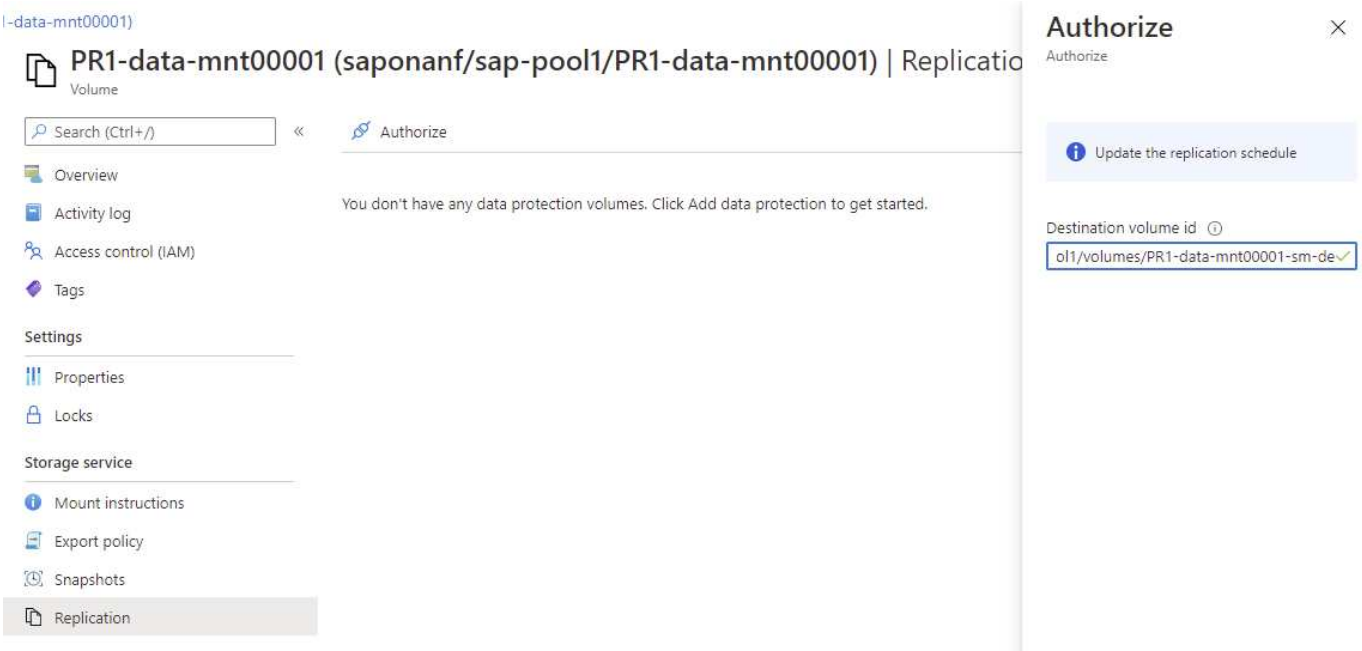
Replication （レプリケーション）タブで、ソースボリューム ID とレプリケーションスケジュールを設定する必要があります。データボリュームのレプリケーションについては、ラボのセットアップで日次レプリケーションスケジュールを設定しました。

ソースボリュームの ID は、ソースボリュームのプロパティ画面からコピーできます。



最後の手順として、ターゲットボリュームの ID を指定してソースボリュームでレプリケーションを許可する必要があります。

> デスティネーションボリュームのプロパティ画面からデスティネーションボリューム ID をコピーできます。



HANA 共有ボリュームとログバックアップボリュームで同じ手順を実行する必要があります。

"次のセクション： ANF のクロスリージョンレプリケーションを監視します。"

ANF のクロスリージョンレプリケーションを監視しています

"前のセクション： ANF クロスリージョンレプリケーションの設定手順"

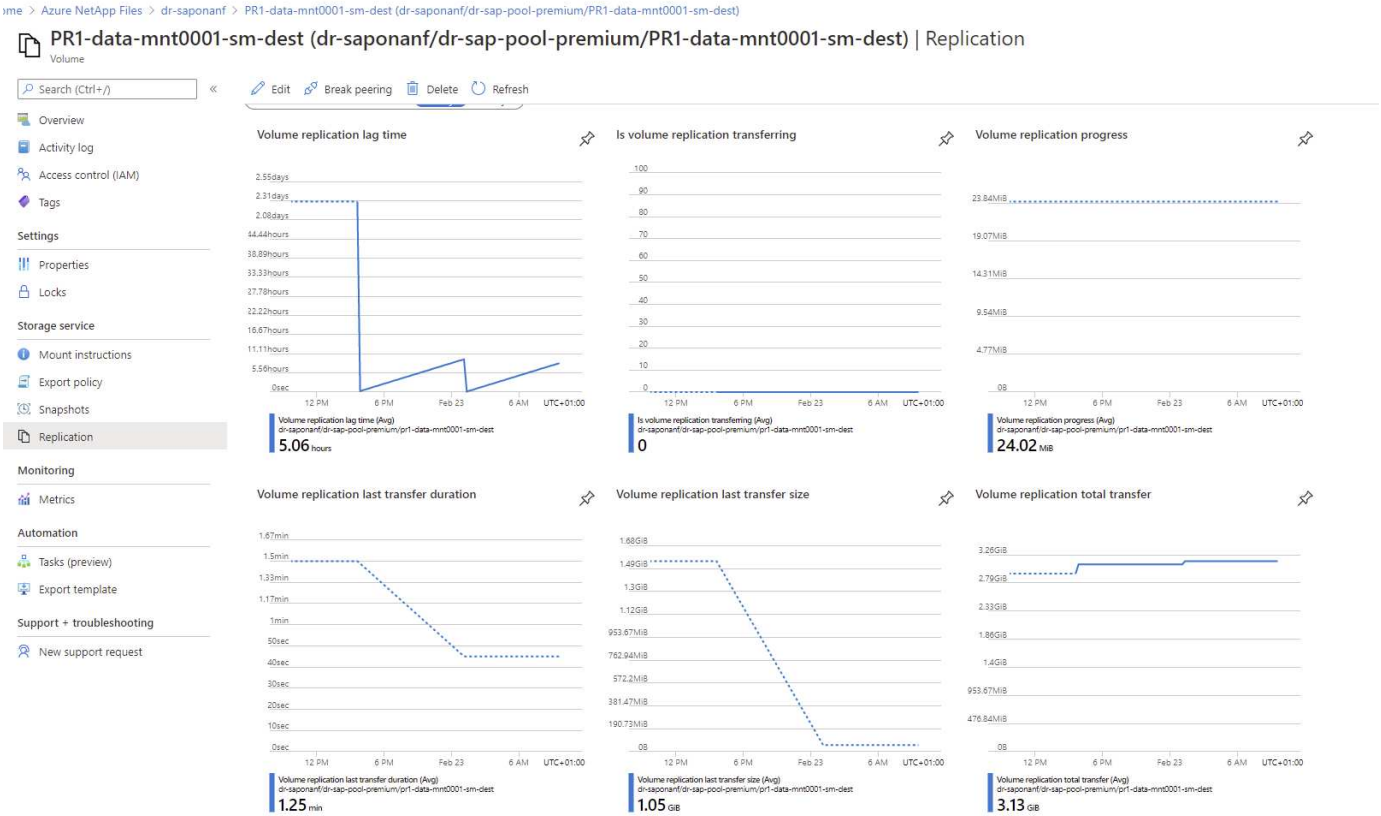
レプリケーションのステータス

次に示す 3 つのスクリーンショットは、データ、ログバックアップ、および共有ボリュームのレプリケーションステータスを示しています。

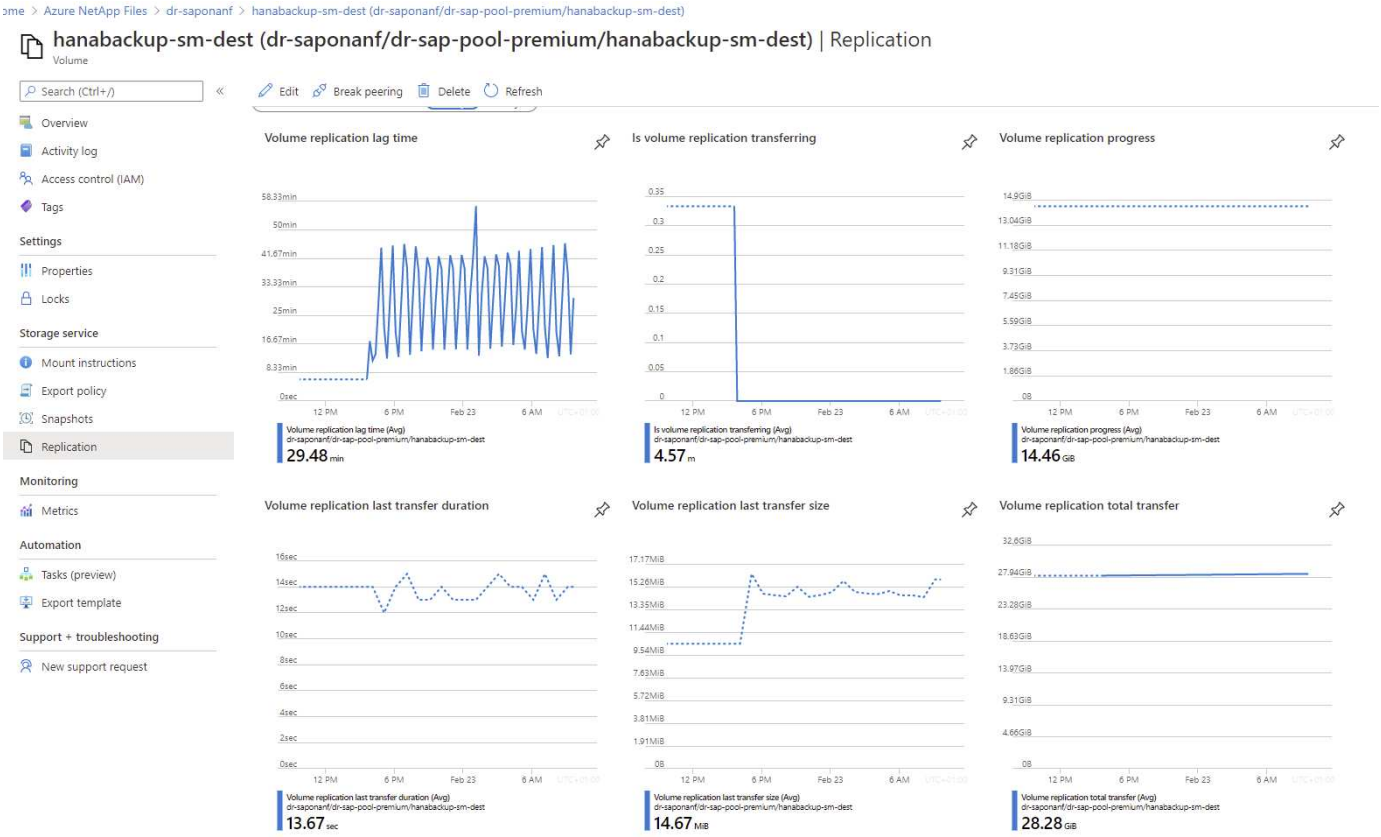
ボリュームレプリケーションの遅延時間は、 RPO の期待値を把握するのに役立ちます。たとえば、ログバックアップボリュームのレプリケーションで最大遅延時間が 58 分と表示されています。つまり、 RPO の最大値は同じです。

転送時間と転送サイズによって、必要な帯域幅とレプリケートされたボリュームの速度に関する有用な情報が提供されます。

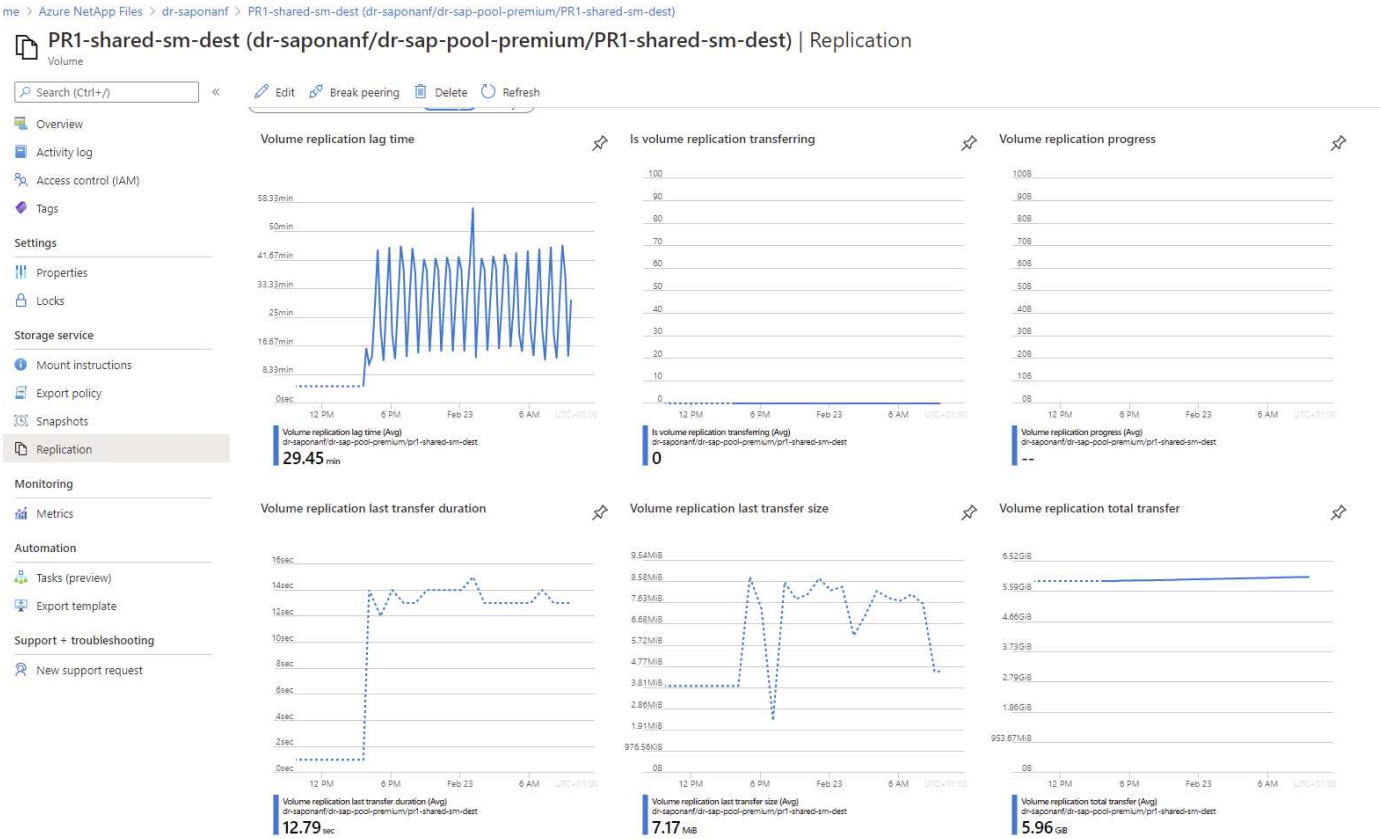
次のスクリーンショットは、 HANA データボリュームのレプリケーションステータスを示しています。



次のスクリーンショットは、 HANA のログバックアップボリュームのレプリケーションステータスを示しています。



次のスクリーンショットは、 HANA 共有ボリュームのレプリケーションステータスを示しています。



レプリケートされた **Snapshot** バックアップ

ソースボリュームからターゲットボリュームへのレプリケーションの更新が行われるたびに、前回と現在の更新の間に行われたすべてのブロックの変更がターゲットボリュームにレプリケートされます。これには、ソースボリュームで作成された Snapshot も含まれます。次のスクリーンショットは、ターゲットボリュームで使用可能な Snapshot を示しています。すでに説明したように、 AzAcSnap ツールによって作成される各スナップショットは、アプリケーションと整合性のある HANA データベースのイメージであり、セーブポイントまたはフォワードリカバリのいずれかを実行するために使用できます。

> ソースボリュームとターゲットボリュームに SnapMirror Snapshot コピーが作成され、再同期処理とレプリケーション更新処理にも使用されます。これらの Snapshot コピーは、 HANA データベースの観点からはアプリケーションと整合性がありません。 HANA のリカバリ処理には、 AzaCSsnap で作成されたアプリケーションと整合性のある Snapshot のみを使用できます。

me > Azure NetApp Files > dr-saponanf > PR1-data-mnt0001-sm-dest (dr-saponanf/dr-sap-pool-premium/PR1-data-mnt0001-sm-dest)

PR1-data-mnt0001-sm-dest (dr-saponanf/dr-sap-pool-premium/PR1-data-mnt0001-sm-dest) | Snapshots

Volume

Search (Ctrl+/)

Overview
Activity log
Access control (IAM)
Tags

Settings
Properties
Locks

Storage service
Mount instructions
Export policy
Snapshots
Replication

Monitoring
Metrics

Automation
Tasks (preview)
Export template

Support + troubleshooting
New support request

Add snapshot Refresh

Search snapshots

Name	Location	Created
azacsnap__2021-02-18T120002-2150721Z	West US	02/18/2021, 01:00:05 PM
azacsnap__2021-02-18T160002-1442691Z	West US	02/18/2021, 05:00:49 PM
azacsnap__2021-02-18T200002-0758687Z	West US	02/18/2021, 09:00:05 PM
azacsnap__2021-02-19T000002-0039686Z	West US	02/19/2021, 01:00:05 AM
azacsnap__2021-02-19T040001-8773748Z	West US	02/19/2021, 05:00:06 AM
azacsnap__2021-02-19T080001-5198653Z	West US	02/19/2021, 09:00:05 AM
azacsnap__2021-02-19T120002-1495322Z	West US	02/19/2021, 01:00:06 PM
azacsnap__2021-02-19T160002-3698678Z	West US	02/19/2021, 05:00:05 PM
azacsnap__2021-02-22T120002-3145398Z	West US	02/22/2021, 01:00:06 PM
snapmirror.b1e8e48d-7114-11eb-b147-d039ea1e211e_2155791247.2021-02-22_143159	West US	02/22/2021, 03:32:00 PM
azacsnap__2021-02-22T160002-0144647Z	West US	02/22/2021, 05:00:05 PM
azacsnap__2021-02-22T200002-0649581Z	West US	02/22/2021, 09:00:05 PM
azacsnap__2021-02-23T000002-0311379Z	West US	02/23/2021, 01:00:05 AM
snapmirror.b1e8e48d-7114-11eb-b147-d039ea1e211e_2155791247.2021-02-23_001000	West US	02/23/2021, 01:10:00 AM

"次は、ディザスタリカバリのテストです。"

Copyright Information

Copyright © 2021 NetApp, Inc. All rights reserved. Printed in the U.S. No part of this document covered by copyright may be reproduced in any form or by any means-graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, or storage in an electronic retrieval system-without prior written permission of the copyright owner.

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NETAPP “AS IS” AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice. NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp. The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S. patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

Trademark Information

NETAPP, the NETAPP logo, and the marks listed at http://www.netapp.com/TM are trademarks of NetApp, Inc. Other company and product names may be trademarks of their respective owners.